

# Manuel utilisateur

Cette application permet de gérer un catalogue de livres dans une bibliothèque. Elle propose des fonctionnalités simples comme l'ajout, la suppression, l'emprunt et le retour de livres.

## 1. Livre

La classe `Livre` représente un livre dans le catalogue de la bibliothèque. Elle contient des informations sur le livre, telles que le titre, l'auteur, le genre, l'ISBN, et la quantité de copies disponibles dans la bibliothèque.

- **Attributs :**
  - `Titre` : Le titre du livre.
  - `Auteur` : L'auteur du livre.
  - `Genre` : Le genre littéraire du livre.
  - `ISBN` : Le numéro ISBN du livre.
  - `disponible` : Le nombre de copies disponibles à l'emprunt.
  - `quantite` : La quantité totale de copies du livre dans le stock.
- **Méthodes :**
  - `emprunter()` : Diminue le nombre de copies disponibles lorsque le livre est emprunté.
  - `retourner()` : Augmente le nombre de copies disponibles lorsque le livre est retourné.
  - `ajouterExemplaire()` : Ajoute une nouvelle copie du livre au stock.

## 2. Catalogue

La classe `Catalogue` est responsable de la gestion du catalogue de livres. Elle permet d'ajouter, de supprimer, de vérifier la disponibilité d'un livre, et de suivre l'état du stock de chaque livre.

- **Attributs :**
  - `livres` : Une liste des livres présents dans la bibliothèque.
- **Méthodes :**
  - `ajouterLivre(Livre livre)` : Ajoute un livre au catalogue. Si le livre est déjà présent, sa quantité est augmentée.
  - `supprimerLivre(Livre livre)` : Supprime un livre du catalogue.

- 
- `supprimerExemplaire(Livre livre)`
- - Supprime **un seul exemplaire** du livre indiqué.
- - Précondition : il doit rester au moins un exemplaire après suppression.
- `getLivres()` : Retourne la liste de tous les livres dans le catalogue.
- `disponibilite(Livre livre)` : Retourne la disponibilité (le nombre de copies disponibles) d'un livre.
- `quantite(Livre livre)`
  - Retourne le **nombre total d'exemplaires** (empruntés ou disponibles) pour un livre.
- `dejaPresent(Livre livre)` : Vérifie si un livre est déjà dans le catalogue.
- `pret(Livre livre)` : Marque un livre comme emprunté.
- `retour(Livre livre)` : Marque un livre comme retourné.
- `longueur()` : Retourne le nombre total de livres dans le catalogue.

### 3. Utilisateur

La classe `Utilisateur` représente un utilisateur de la bibliothèque, avec un nom, un prénom, un numéro de carte, et une liste de livres empruntés.

- **Attributs :**
  - `nom` : Le nom de l'utilisateur.
  - `prenom` : Le prénom de l'utilisateur.
  - `numeroCarte` : Le numéro de carte d'emprunt de l'utilisateur.
  - `listeEmprunts` : Une liste des livres actuellement empruntés par l'utilisateur.
- **Méthodes :**
  - `aEmprunte(Livre livre)` : Vérifie si l'utilisateur a déjà emprunté un livre donné.
  - `pret(Livre livre)` : Ajoute un livre à la liste des emprunts de l'utilisateur.
  - `retour(Livre livre)` : Retire un livre de la liste des emprunts de l'utilisateur.
  - `getNomComplet()` : Retourne le nom complet de l'utilisateur.

## 4. Emprunt

La classe `Emprunt` gère le processus d'emprunt de livres. Elle permet de prêter un livre à un utilisateur et de marquer son retour.

- **Attributs :**
  - `catalogue` : Référence au catalogue de livres de la bibliothèque.
- **Méthodes :**
  - `pret(Livre livre, Utilisateur utilisateur)` : Prête un livre à un utilisateur, en vérifiant que le livre est disponible. Si le livre est disponible, l'emprunt est effectué.
  - `retour(Livre livre, Utilisateur utilisateur)` : Permet à l'utilisateur de retourner un livre, ce qui met à jour le catalogue et la liste des emprunts de l'utilisateur.

## 5. BibliothequeApp

La classe `BibliothequeApp` est la classe principale de l'application, qui configure l'interface graphique avec JavaFX. Elle permet d'afficher le catalogue de livres, d'ajouter des livres au catalogue et de gérer les emprunts.

- **Méthodes principales :**
  - `start(Stage primaryStage)` : Initialise l'interface graphique de l'application.
  - `afficherCatalogue(Stage stage)` : Affiche le catalogue des livres sous forme de tableau.
  - `ajouterLivre()` : Ouvre une fenêtre permettant à l'utilisateur d'ajouter un livre au catalogue.